Clase 1 · Von Neumann vs. Harvard, jerarquía de Linux y Práctica 0

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez · miércoles 26 ago 2026 · Tema 1 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Del modelo de Turing a Von Neumann

- El procesador es la abstracción física de la **Máquina de Turing** (autómata de doble pila con lenguaje finito): un autómata simple puede computar cualquier cosa computable.
- **Von Neumann:** controlador, registro de estado, registros generales, contador de programa, ALU, **una sola memoria** para programa, datos y pila, y E/S mapeadas.

> **Cuello de botella (examen)**
> Con un solo bus y una memoria, Fetch → Decode → Execute → Write Back va en serie y casi todo está ocioso. En un `for` sobre CISC, la ALU calcula solo el **20–33 %** del tiempo; el **66–80 %** se pierde en accesos a memoria.

2. Harvard/RISC y pipeline

- **Patterson y Hennessy:** modelo **Load-Store**: todo programa se reescribe con carga, almacenamiento y una ALU simple (equivalente a Turing).
- **Harvard** separa memoria de instrucciones y de datos: leer instrucción y dato a la vez.

Ciclo	F	D	E	WB
T1	I1			
T2	I2	I1		
T3	I3	I2	I1	
T4	I4	I3	I2	I1

Tras 4 ciclos de llenado, **una instrucción por ciclo**.

3. Jerarquía de Linux (FHS)

Directorio	Prioridad	Contenido
/boot	Alta	Arranque y kernel
/bin	Alta	Binarios esenciales
/dev	Alta	Archivos de dispositivos
/etc	Alta	Configuración (tocarlo mal = borrar System32)

/usr	Alta	Programas, bibliotecas, documentación (no es de usuarios)
/lib	Alta	Bibliotecas compartidas
/var	Media	Logs, temporales, colas
/root	Media	Home del superusuario
/home	—	Homes de usuarios
/tmp	Baja	Temporales; se borran al reiniciar
/opt	—	Software de terceros

Rutas relativas (desde el directorio actual) vs. absolutas (desde /).

4. Elegir distribución

Distro	Uso
Ubuntu	Principiantes
Debian	Servidores (estable)
Fedora	Desarrollo
CentOS → AlmaLinux	Servidores gratuitos basados en Red Hat
Red Hat	Empresarial de paga
Arch	Avanzados, instalación manual
Linux Mint	Migrar usuarios de Windows
Kali	Ciberseguridad

5. Comandos de la Práctica 0

- `whereis ls`: todas las rutas (binarios, fuentes, manuales); `which ls`: solo el ejecutable. `man ls` (salir con q).
- `ps`: procesos de la sesión. `ps aux`: **a** todos los usuarios, **u** uso de recursos, **x** procesos **sin terminal** (primer chequeo ante malware). `top`: tiempo real.
- `nano` (Ctrl+X para salir); `cat -n` numera líneas; `cat archivo1.txt archivo2.txt > todito.txt` concatena **en ese orden** (invertir cambia el resultado).
- `ls -l`, `-a` (ocultos, . y ..), `-s`, `-h`; combinables (`ls -la`).
- Permisos de 10 caracteres: tipo (- o d), propietario, grupo, otros; **r = 4, w = 2, x = 1**. **Nunca 777.**
- `mkdir -m 700 reprobados21` (permisos al crear); `mkdir -p reprobados/271/ads` (árbol completo; sin `-p` falla).

Pendiente: Práctica 0 "Uso básico de Linux"

Desarrollo con lo visto en clase; Resultados investigando `tree`, `ls -d`, `ls -h`, `ls -R`, `grep`, `touch` y `tee`. PDF individual **P0_usobasico_INICIALES.pdf**.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Concepto	Para recordar
Von Neumann	Una memoria; ALU útil solo 20–33 %
Harvard/RISC	Memorias separadas + pipeline: 1 instrucción por ciclo
FHS	/etc config, /bin binarios, /boot arranque, /tmp se borra
ps aux	a todos, u recursos, x sin terminal (malware)
Permisos	r4 w2 x1; nunca 777
mkdir	-m permisos, -p árbol